Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Mochamad Raffa Safii Farhansyah
Kelas : TI - 1H
No. Presensi : 18

Percobaan 1

1. **Yang pertama** : ada inisialisasi (**int i = 1**) Menentukan nilai awal variabel penghitung dimulai dari 1.
   Yang kedua : menentukan batasan (i <= 10) kurang dari sama dengan 10.
   Yang ketiga : ketika input **masukkan nilai mahasiswa ke-** selesai akan menaikkan nilai **i sebesar 1** setiap kali perulangan selesai.
   Yang keempat : setelah selesai perulangan maksimal sampai 10 maka program akan melanjutkan pengecekkan **nilai tertinggi** dan **nilai terendah.**

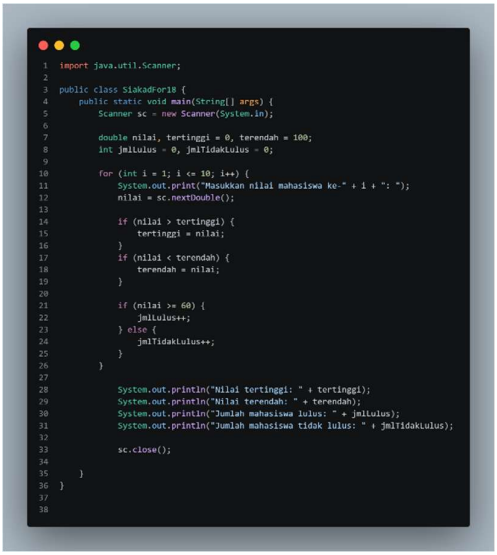
2. **tertinggi diketikkan dengan angka 0** (nilai paling minimum) ketika nilai mahasiswa pertama dimasukkan (misalnya 76.5), nilai tersebut pasti lebih besar dari 0 sehingga variabel tertinggi dapat langsung diperbarui.

   terendah diketikkan dengan angka 100 (nilai maksimum) agar nilai mahasiswa pertama yang masuk pasti lebih kecil dari 100, sehingga variabel terendah dapat langsung diperbarui dengan benar.

   Jika dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0) : Program akan gagal berfungsi dengan benar. Karena jika semua nilai mahasiswa berada di bawah 100, variabel tertinggi tidak akan pernah terganti dan akan tetap bernilai 100. Begitu pula sebaliknya untuk variabel terendah yang tidak akan pernah turun dari 0 jika semua nilai murni di atas 0.

3. **Fungsi:** Untuk melakukan perbandingan atau menyaring dan menyimpan nilai (maksimum dan minimum) dari seluruh masukan nilai mahasiswa.

   Alur Kerja: Setiap kali pengguna memasukkan sebuah nilai baru, program mengecek apakah nilai tersebut lebih besar dari isi variabel tertinggi saat ini. Jika **Ya**, maka nilai variabel tertinggi diubah menjadi nilai baru tersebut. Selanjutnya, program mengecek apakah nilai tersebut lebih kecil dari isi variabel terendah saat ini. Jika **Ya**, maka variabel terendah diperbarui dengan nilai baru tersebut.

4. 

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jmlLulus = 0, jmlTidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                jmlLulus++;
            } else {
                jmlTidakLulus++;
            }
        }

            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jmlTidakLulus);

            sc.close();

    }
}
```

Percobaan 2

1. a.)

```
        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkanlagi nilai yang valid .");
            continue;
        }
```

Maksud dari kode program **diatas nilai < 0 || nilai > 100** adalah sebagai rentang atau batasan dan mendeteksi apakah nilai yang dimasukkan berada diluar rentang nilai **(kurang dari 0 atau lebih dari 100**) menggunakan operator **OR** jika salah satunya terpenuhi maka program akan mengeluarkan output **"Nilai tidak valid, masukkan kagi nilai yang valid"**

b.) **CONTINUE :**

Berfungsi untuk menghentikan (skip) pada putaran perulangan yang sedang berjalan saat itu juga, lalu melompat langsung ke evaluasi perulangan berikutnya tanpa mengeksekusi kode yang memiliki perintah continue (mengabaikan dan melewati pada putaran perulangan dan lanjut ke perulangan berikutnya).

2. **i++** diletakkan di akhir blok perulangan WHILE agar penghitung perulangan bertambah secara bertahap (update) setelah satu data mahasiswa selesai diproses dengan sukses.

Jika diletakkan di awal perulangan: Variabel **i** akan langsung bertambah sebelum proses input berjalan. ini akan menyebabkan urutan nomor mahasiswa pada teks menjadi kacau, dan akan menjadikan kode program yang menyebabkan *infinite loop* (perulangan tak berhingga).

3. Perulangan akan berjalan sebanyak **19 kali** (sesuai dengan nilai jml yang diinputkan).
4. **Sebelum dimodifikasi :**

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out .print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

    while (i < jml) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
        nilai = sc.nextInt();

        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid .");
            continue;
        }

        if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
        } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
        } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
        } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
        } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
        } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
        } else {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
        }
        i++;
    }

        sc.close();
    }
}
```

Sesudah dimodifikasi :

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out .print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

    while (i < jml) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
        nilai = sc.nextInt();

        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid .");
            continue;
        }

        if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
        } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
        } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
        } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
        } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
        } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
        } else {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
        }
        i++;
    }

        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 3

1. Perulangan dilakukan sebanyak **1 kali**, karena karakteristik dari struktur pemograman **do-while** adalah mengeksekusi blok kode di dalam do setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi di bagian while di akhir.

2. Kondisi berhenti karena ada perintah **break** yang dieksekusi di dalam blok percabangan if ketika variabel namaPelanggan yang dimasukkan bernilai "batal" (diabaikan huruf besar/kecilnya melalui .equalsIgnoreCase("batal")).

3. Nilai **true** berfungsi membuat kode pemograman perulangan berjalan/dieksekusi secara terus menerus (infinite loop).

4. Karena perulangan ini sebuah interaksi atau program dikendalikan oleh masukkan teks atau timbal balik dari pengguna hingga pengguna memutuskan berhenti dengan mengetik **“batal”**

TUGAS

1.



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1Bioskop18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000;
        int jumlahPelanggan;
        int jumlahTiket;
        int totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0;
        double hargaSebelumDiskon;
        double diskon;
        double totalBayar;

        System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
        jumlahPelanggan = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= jumlahPelanggan; i++) {
            System.out.println("\nTransaksi pelanggan ke-" + i);

            System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();

        while (jumlahTiket < 0) {
            System.out.println("Jumlah tiket tidak valid!");
            System.out.print("Masukkan ulang jumlah tiket: ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();
        }

            hargaSebelumDiskon = jumlahTiket * hargaTiket;
            diskon = 0;

            if (jumlahTiket > 4 ) {
                diskon = 0.10;
            } else if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            }

            totalBayar = hargaSebelumDiskon - (hargaSebelumDiskon * diskon);

            totalTiket += jumlahTiket;
            totalPenjualan += totalBayar;

            System.out.println("Harga sebelum diskon: Rp" + hargaSebelumDiskon);
            System.out.println("Diskon: " + (diskon * 100) + "%");
            System.out.println("Total bayar: Rp" + totalBayar);
        }

        System.out.println("\n=== RINGKASAN PENJUALAN ===");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total pendapatan: Rp" + totalPenjualan);

        sc.close();
    }
}
```

2.



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Parkir18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenisKendaraan;
        int lamaParkir;
        int tarifParkir;
        int biaya;
        int totalPendapatan = 0;

        while (true) {
            System.out.println("Pilih kendaraan:");
            System.out.println("1. Mobil");
            System.out.println("2. Motor");
            System.out.println("0. Selesai");
            System.out.print("Pilihan: ");
            jenisKendaraan = sc.nextInt();

        if (jenisKendaraan == 0) {
            break;
        }

            System.out.print("Lama parkir (jam): ");
            lamaParkir = sc.nextInt();

            if (jenisKendaraan == 1) {
                tarifParkir = 3000;
            } else if (jenisKendaraan == 2) {
                tarifParkir = 2000;
            } else {
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid!");
                continue;
            }

            biaya = tarifParkir * lamaParkir;
            totalPendapatan += biaya;

            System.out.println("Biaya parkir: Rp" + biaya);
        }

        System.out.println("Total pendapatan parkir: Rp" + totalPendapatan);

        sc.close();
    }
}
```